**Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение.**

**1) Запишите понятие равноускоренного движения:**

_____

_____

**2) Запишите понятие ускорения и формулу для его нахождения (также опишите единицы измерения каждой величины):**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

**3) Запишите формулу для нахождения скорости прямолинейного равноускоренного движения (также опишите единицы измерения каждой величины):**

_____

_____

_____

_____

_____

**4) Запишите формулу для нахождения пути равноускоренного движения (также опишите единицы измерения каждой величины). Укажите какой вид приобретет формула при замедлении тела?**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

**№ 1.** Автомобиль начинает движение из состояния покоя и разгоняется с постоянным ускорением 3 $\frac{м}{с^2}$. Какой путь он пройдёт за 12 секунд?

**Дано:** | **Решение:**

**Найти:**

**Ответ:**

**№ 2.** Поезд движется со скоростью 90 $\frac{км}{ч}$ и начинает тормозить с ускорением (замедлением) 2,5 $\frac{м}{с^2}$. Сколько времени потребуется, чтобы его скорость уменьшилась до 5 $\frac{м}{с}$? Какой путь он это время пройдёт?

**Дано:** | **Решение:**

**Найти:**

**Ответ:**

**№ 3.** Тело первые 8 с двигалось с постоянной скоростью $5\ \frac{м}{с}$, а следующие 12 с – с постоянным ускорением $2\ \frac{м}{с^2}$, начиная с той же скорости. Вычислите среднюю скорость тела за все 20 с движения.

| **Дано:** | **Решение:** |
| --- | --- |
| **Найти:** | **Ответ:** |